Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần I Câu 9 (đáp án A, tổng −4; lời giải nguồn tính nhầm m = −2). Phần III Câu 5 thêm điều kiện dạng tối giản của a + b√c.
Sửa trình bày lời giải Phần I Câu 5, Phần II Câu 1 ý a), Phần III Câu 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2x^3+3x^2-12x+2$ trên đoạn $\left[-1;2\right]$ đạt được tại x_0. Giá trị x_0 bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -1.

Lời giải

Chọn A

$y'=6x^2+6x-12$.

$y'=0\Leftrightarrow 6x^2+6x-12=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1\in\left[-1;2\right] \\ x=-2\notin\left[-1;2\right] \end{array}\right.$.

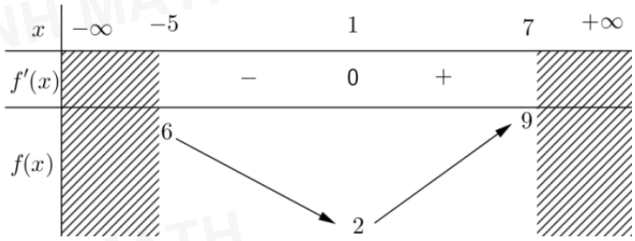
Khi đó: $y(-1)=15$; $y(1)=-5$; $y(2)=6$.

Vậy $\min\limits_{[-1;2]} y=y(1)\Rightarrow x_0=1$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 16. Cho hàm số $y=f(x)$ và có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau:



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$ và hàm số không đạt giá trị lớn nhất trên $[-5;7)$.

B. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=6$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$.

C. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$.

D. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$ và $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.

Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên, ta nhận thấy:

- Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2, đạt tại $x=1\in[-5;7)$.
- Ta có $\begin{cases} f(x)\le 9,\forall x\in[-5;7) \\ \lim\limits_{x\to 7^-} f(x)=9 \end{cases}$. Mà $7\notin[-5;7)$ nên không tồn tại $x_0\in[-5;7)$ sao cho $f(x_0)=9$. Do đó hàm số không đạt GTLN trên $[-5;7)$.

Vậy $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$ và hàm số không đạt giá trị lớn nhất trên $[-5;7)$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 17. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\dfrac{t^2+t+4}{t+1}$ trên đoạn $[0;10]$

A. 3. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\dfrac{114}{11}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $P=\dfrac{t^2+t+4}{t+1}=t+\dfrac{4}{t+1}, 0\le t\le 10.$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$P=\left(t+1+\frac{4}{t+1}\right)-1\ge 2\sqrt{(t+1).\frac{4}{t+1}}-1\Leftrightarrow P\ge 3.$$

Dấu "=" xảy ra khi $t=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^3-3x+4m-1=0$ có ít nhất một nghiệm thực trong $[-3;4]$.

A. $\frac{-51}{4}\le m\le\frac{19}{4}$. **B.** $\frac{-51}{4}<m<\frac{19}{4}$. **C.** $-51<m<19$. **D.** $-51\le m\le 19$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $x^3-3x+4m-1=0\Leftrightarrow -x^3+3x+1=4m$.

Đặt $f(x)=-x^3+3x+1$.

Ta có $f(x)$ liên tục trên $[-3;4]$.

$f'(x)=-3x^2+3, f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array}\right.$.

$f(-3)=19, f(4)=-51, f(-1)=-1, f(1)=3$.

Suy ra $\underset{[-3;4]}{\text{Max}}f(x)=19$ khi $x=-3$.

$\underset{[-3;4]}{\text{Min}}f(x)=-51$ khi $x=4$.

Để phương trình $x^3-3x+4m-1=0$ có ít nhất một nghiệm thực trong $[-3;4]$ thì

$-51\le 4m\le 19\Leftrightarrow\frac{-51}{4}\le m\le\frac{19}{4}$

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Nghiệm của y' = 0 là t = ±1/√2 (bản gốc ghi nhầm x). Đáp án C giữ nguyên.

» Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2\cos x-\frac{4}{3}\cos^3 x$ trên $[0;\pi]$.

A. $\max\limits_{[0;\pi]}y=\frac{2}{3}$. **B.** $\max\limits_{[0;\pi]}y=\frac{10}{3}$. **C.** $\max\limits_{[0;\pi]}y=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\max\limits_{[0;\pi]}y=0$.

Lời giải

Chọn C

Đặt: $t=\cos x\Rightarrow t\in[-1;1]\Rightarrow y=2t-\frac{4}{3}t^3$.

$y'=2-4t^2$ $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{-1}{\sqrt{2}}\in[-1;1]\\x=\frac{1}{\sqrt{2}}\in[-1;1]\end{array}\right.$.

Tính: $y(-1)=\frac{-2}{3}$, $y\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{-2\sqrt{2}}{3}$, $y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $y(1)=\frac{2}{3}$.

Vậy: $\max\limits_{[0;\pi]}y=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 20. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\dfrac{x^2+3x+3}{x+1} \ge m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [0;1]$.

A. $m \ge \dfrac{7}{2}$. **B.** $m \le 3$. **C.** $m \le \dfrac{7}{2}$. **D.** $m \ge 3$.

Lời giải

Chọn B

Đặt $f(x) = \dfrac{x^2+3x+3}{x+1}$.

Bất phương trình $\dfrac{x^2+3x+3}{x+1} \ge m$ nghiệm đúng với mọi $x \in [0;1]$ khi và chỉ khi $m \le \min\limits_{[0;1]} f(x)$.

Ta có $f'(x) = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2} \ge 0$ với mọi $x \in [0;1] \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $[0;1]$.

$\Rightarrow \min\limits_{[0;1]} f(x) = f(0) = 3$.

Vậy $m \le 3$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 21. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x) = 0{,}035x^2(15-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm (đơn vị miligam) cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.?

A. $x = 8$. **B.** $x = 10$. **C.** $x = 15$. **D.** $x = 7$.

Lời giải

Chọn B

Đk: $x \in [0;15]$. (vì độ giảm huyết áp không thể là số âm)

Có $G'(x) = 0{,}035\left[2x(15-x) - x^2\right] = 0{,}105x(10-x) = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 10 \end{array}\right.$.

$G(0) = 0$; $G(10) = \dfrac{35}{2}$; $G(15) = 0$.

Bảng biến thiên:

x	0		10		15
$G'(x)$		$+$	0	$-$	
$G(x)$	0	↗	$\dfrac{35}{2}$	↘	0

Vậy huyết áp bệnh nhân giảm nhiều nhất khi tiêm cho bệnh nhân liều $x = 10$ miligam

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 22. Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn X được một nhà sinh học mô tả bởi hàm số $P(t)=\dfrac{t+1}{t^2+t+4}$, trong đó $P(t)$ là số lượng vi khuẩn sau thời gian t sử dụng độc tố. Vào thời điểm nào thì số lượng vi khuẩn X bắt đầu giảm?

A. Ngay từ lúc bắt đầu sử dụng độc tố. **B.** Sau $0,5$ giờ.

C. Sau 2 giờ. **D.** Sau 1 giờ.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Chọn D

Xét hàm $P(t)=\dfrac{t+1}{t^2+t+4}, t>0$ ta có $P'(t)=\dfrac{-t^2-2t+3}{\left(t^2+t+4\right)^2}=\dfrac{(t-1)(-t-3)}{\left(t^2+t+4\right)^2}$.

$P'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-3\\t=1\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

t	0		1		$+\infty$
$P'(t)$		$+$	0	$-$	
$P(t)$		↗		↘	

Dựa vào bảng biến thiên ta có sau $1(h)$ thì vi khuẩn bắt đầu giảm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đính chính: (1 + m)/3 = −1 tương đương m = −4 (không phải −2), mẫu đạo hàm là (t + 2)². Tổng các giá trị m là −4, chọn A.

» Câu 23. Cho hàm số $y=\dfrac{\sin x+m}{\sin x+2}$. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng -1.

A. -4. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

▪ Nếu $m=2\Rightarrow y=1$ không thỏa mãn

▪ Nếu $m\neq 2$. Đặt $t=\sin x,\left(t\in\left[-1;1\right]\right)$ hàm số trở thành $y=\dfrac{t+m}{t+2}\Rightarrow y'=\dfrac{2-m}{\left(t-2\right)^2}$

» Với $m<2: y'=\dfrac{2-m}{\left(t-2\right)^2}>0,\forall t\in\left[-1;1\right]$ khi đó hàm số liên tục và đồng biến trên $\left[-1;1\right]$

nên giá trị lớn nhất là $y\left(1\right)=\dfrac{1+m}{3}$.

Theo đề $\dfrac{1+m}{3}=-1\Leftrightarrow m=-2$ (nhận).

» VVới $m>2: y'=\dfrac{2-m}{\left(t-2\right)^2}<0,\forall t\in\left[-1;1\right]$ khi đó hàm số liên tục và nghịch biến trên $\left[-1;1\right]$

nên giá trị lớn nhất là. $y\left(-1\right)=\dfrac{-1+m}{1}$, theo giả thuyết $-1+m=-1\Leftrightarrow m=0$ (loại).

Vậy tổng các giá trị của m bằng -2.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 24. Cho hàm số $y=x^3-3mx^2+3\left(m^2-1\right)x+2020$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$?

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $y'=3x^2-6mx+3\left(m^2-1\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x_1=m-1\\x_2=m+1\end{array}\right.$.

Để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$ thì $x_1\leq 0<x_2$ hoặc $0<x_1<x_2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

TH1: $x_1 \le 0 < x_2 \Leftrightarrow m-1 \le 0 < m+1 \Leftrightarrow -1 < m \le 1$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{0;1\}$.

BBT của hàm số:

x	0		$m+1$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y		↘		↗	

TH2: $0 < x_1 < x_2$.

BBT của hàm số

x	0		$m-1$		$m+1$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗		↘		↗	

Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(0;+\infty)$ khi và chỉ khi $\begin{cases} m-1>0 \\ y(m+1) \le y(0) \end{cases}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m>1 \\ (m+1)^3 - 3m(m+1)^2 + 3(m^2-1)(m+1) + 2020 \le 2020 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m>1 \\ (m+1)^2(m-2) \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m>1 \\ \left[\begin{array}{l} m \le 2 \\ m=-1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m \le 2.$$

Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m = 2$.

Vậy $m \in \{0;1;2\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 25. Cho hàm số $y=\dfrac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[2;4]} y=3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m>4$ **B.** $3<m\le 4$ **C.** $m<-1$ **D.** $1\le m<3$

Lời giải

Chọn A

Ta có $y'=\dfrac{-1-m}{(x-1)^2}$

» TH1: $-1-m>0\Leftrightarrow m<-1$

suy ra y đồng biến trên $[2;4]$

suy ra $\min\limits_{[2;4]} f(x)=f(2)=\dfrac{2+m}{1}=3\Leftrightarrow m=1$ (loại)

» TH2: $-1-m<0\Leftrightarrow m>-1$

suy ra y nghịch biến trên $[2;4]$

suy ra $\min\limits_{[2;4]} f(x)=f(4)=\dfrac{4+m}{3}=3\Leftrightarrow m=5$ suy ra $m>4$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 26. Cho hàm số $y=\dfrac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min\limits_{[0;1]} y=3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1\le m<3$ **B.** $m>6$ **C.** $m<1$ **D.** $3<m\le 6$

Lời giải

Chọn D

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Với $m=1\Rightarrow y=1,\ \forall x\in[0;1]$ thì $\min\limits_{[0;1]} y\neq 3$.

Suy ra $m\neq 1$. Khi đó $y'=\dfrac{1-m}{(x+1)^2}$ không đổi dấu trên từng khoảng xác định.

» TH1: $y'>0\Leftrightarrow m<1$ thì $\min\limits_{[0;1]} y=y(0)\Rightarrow m=3$ (loại).

» TH2: $y'<0\Leftrightarrow m>1$ thì $\min\limits_{[0;1]} y=y(1)\Rightarrow m=5$ (thỏa mãn).

HƯỚNG DẪN PHẦN II

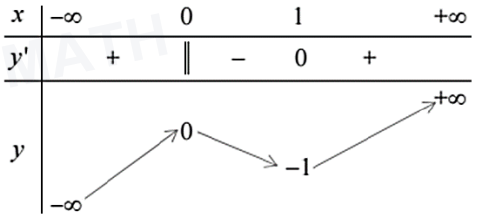
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý a): cực tiểu y = −1 tại x = 1 (bản gốc ghi nhầm x = 0). a) Sai giữ nguyên.

» Câu 29. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.		
(b)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.		
(c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.		
(d)	Hàm số có đúng một cực trị.		

Lời giải

(a) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

Vì hàm số có giá trị cực tiểu $y=-1$ khi $x=0$.

» **Chọn** SAI.

(b) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

Hàm số không có GTLN và GTNN trên $\mathbb{R}$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(c) Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ *và đạt cực tiểu tại* $x=1$.

Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Hàm số có đúng một cực trị.

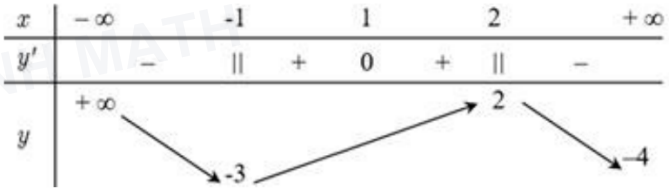
Hàm số có 2 điểm cực trị.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình sau:



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có hai điểm cực trị.		
(b)	Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.		
(c)	Hàm số đạt cực đại tại $x=2$.		
(d)	Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-1)$, $(2;+\infty)$.		

Lời giải

(a) Hàm số có hai điểm cực trị.

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có điểm cực trị $x=-1; x=2$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.

Dựa vào BBT ta thấy hàm số không tồn tại GTLN; GTNN.

» **Chọn** SAI.

(c) Hàm số đạt cực đại tại $x=2$

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x=2$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-1)$, $(2;+\infty)$.

Dựa vào BBT ta thấy hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)$, $(2;+\infty)$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 32. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Phương trình $f(x)=m$ có nghiệm.		
(b)	Phương trình $f(x)=C$ vô nghiệm với $m\le C\le M$.		
(c)	Bất phương trình $f(x)>M$ vô nghiệm.		
(d)	Bất phương trình $f(x)>m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.		

Lời giải

(a) Phương trình $f(x)=m$ có nghiệm.

Ta có $m=\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)\Rightarrow \exists x_0\in\mathbb{R}: f(x_0)=m$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Phương trình $f(x)=C$ vô nghiệm với $m\le C\le M$.

Với $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $m\le C\le M$ thì phương trình $f(x)=C$ luôn có nghiệm.

» **Chọn** SAI.

(c) Bất phương trình $f(x)>M$ vô nghiệm.

Ta có $M=\max\limits_{\mathbb{R}} f(x)\Rightarrow f(x)\le M, \forall x\in\mathbb{R}$. Do đó $f(x)>M$ vô nghiệm.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Bất phương trình $f(x)>m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$

$m=\min\limits_{(a;b)} f(x)\Rightarrow \exists x_0\in(a;b): f(x_0)=m$. Đó đó tập nghiệm của $f(x)>m$ khác $\mathbb{R}$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 33. Cho hàm số $y=x^3-3x+2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\min\limits_{[0;1]} y=0$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b)	$\min\limits_{[0;2]} y = y(0)$		
(c)	$\min\limits_{[-1;0]} y + \max\limits_{[0;1]} y = 4$		
(d)	$\min\limits_{\left[-\frac{3}{2};0\right]} \dfrac{1}{y} = \dfrac{8}{25}$		

Lời giải

(a) $\min\limits_{[0;1]} y = 0$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

$f(0) = 2; f(1) = 0$. Vậy $\min\limits_{[0;1]} y = 0$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $\min\limits_{[0;2]} y = y(0)$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

$f(0) = 2; f(1) = 0; f(2) = 4$. Vậy $\min\limits_{[0;2]} y = f(1)$.

» **Chọn** SAI.

(c) $\min\limits_{[-1;0]} y + \max\limits_{[0;1]} y = 4$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

$f(0) = 2; f(1) = 0; f(-1) = 4$. Suy ra $\min\limits_{[-1;0]} y = 2; \max\limits_{[0;1]} y = 2$. Vậy $\min\limits_{[-1;0]} y + \max\limits_{[0;1]} y = 4$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $\min\limits_{\left[-\frac{3}{2};0\right]} \dfrac{1}{y} = \dfrac{8}{25}$.

Ta có $g(x) = \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{x^3 - 3x + 2}$; $g'(x) = \dfrac{3x^2 - 3}{\left(x^3 - 3x + 2\right)^2}$; $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$.

Và $g(-1) = \dfrac{1}{4}$; $g\left(-\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{8}{25}$; $g(0) = \dfrac{1}{2}$. Vậy $\min\limits_{\left[-\frac{3}{2};0\right]} \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{4}$.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

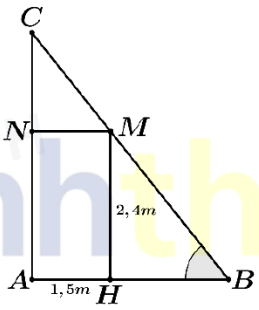
Câu 2: Một ông chủ nhà muốn làm một cái thang cứu hộ khi có nguy hiểm xảy ra. Ong ta muốn làm cái thang để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (tham khảo hình vẽ). Với hàng rào cao 2,4 mét được đặt song song và cách bức tường của ngôi nhà một khoảng bằng 1,5 mét. Chiều dài ngắn nhất của cây thang bao nhiêu centimet (cm) để nó đứng dưới đất vươn qua hàng rào tựa vào ngôi nhà (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

5	4	7	

Lời giải



Gọi góc hợp bởi thang và mặt đất là $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$. Chiều dài thang là $BC=BM+MC$.

Tam giác vuông MHB có $BM=\frac{2,4}{\sin\alpha}$. Tam giác vuông MNC có $MC=\frac{1,5}{\cos\alpha}$.

$BC=BM+MC=\frac{2,4}{\sin\alpha}+\frac{1,5}{\cos\alpha}$. Xét hàm số $y=\frac{2,4}{\sin x}+\frac{1,5}{\cos x}$ với $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$

Đạo hàm: $y'=\frac{-2,4.\cos x}{\sin^2 x}+\frac{1,5.\sin x}{\cos^2 x}=\frac{-2,4.\cos^3 x+1,5.\sin^3 x}{\sin^2 x.\cos^2 x}$,

$y'=0\Leftrightarrow 2,4.\cos^3 x=1,5.\sin^3 x\Leftrightarrow\tan^3 x=\frac{2,4}{1,5}\Leftrightarrow\tan x=\sqrt[3]{\frac{8}{5}}$, do $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ nên $x\approx 0,863$ rad

Ta có bảng biến thiên:

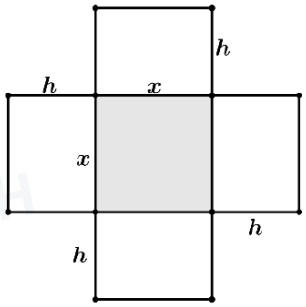
x	0		$0,863$		$\pi/2$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	$5,47$	↗	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy chiều dài thang bé nhất xấp xỉ 5,47 mét hay 547 cm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 3: Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh $x(\text{cm})$, chiều cao là $h(\text{cm})$ và thể tích là $4000\,\text{cm}^3$. Tìm $x(\text{cm})$ sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.



Trả lời:

2	0		

Lời giải

Điều kiện $x>0$ thì thể tích của chiếc hộp là $V=x^2.h$

Theo giả thiết thể tích chiếc hộp bằng $4000\,\text{cm}^3$ nên ta có $x^2.h=4000\Leftrightarrow h=\dfrac{4000}{x^2}$

Diện tích xung quanh và đáy của chiếc hộp là $S=x^2+4xh=x^2+4x.\dfrac{4000}{x^2}=x^2+\dfrac{16000}{x}$

Ta khảo sát hàm số $f(x)=x^2+\dfrac{16000}{x}$ có $f'(x)=2x-\dfrac{16000}{x^2}$, $f'(x)=0\Leftrightarrow x=20$

Bảng biến thiên:

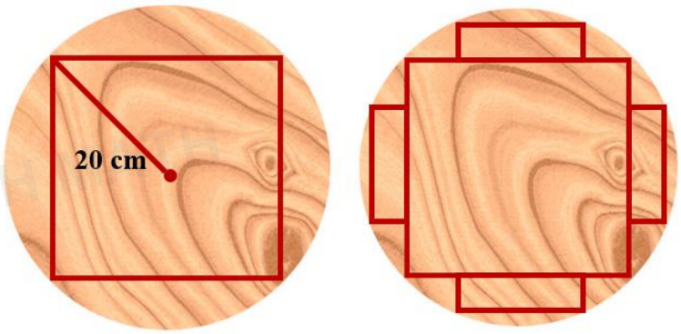
x	0		20		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1200	$\nearrow$	$+\infty$

Vậy $x=20(\text{cm})$ thì chiếc hộp làm ra tốn ít bìa nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 4: Một thanh dầm hình hộp chữ nhật được cắt từ một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm sao cho thanh dầm có diện tích mặt cắt ngang lớn nhất, tức là thanh dầm có mặt cắt ngang là hình vuông. Sau khi cắt thanh dầm đó, người ta lại cắt bốn tấm ván hình hộp chữ nhật từ bốn phần còn lại của khúc gỗ (tham khảo hình vẽ dưới đây). Xác định diện tích mặt cắt ngang tối đa của mỗi tấm ván (theo đơn vị cm^2 và làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

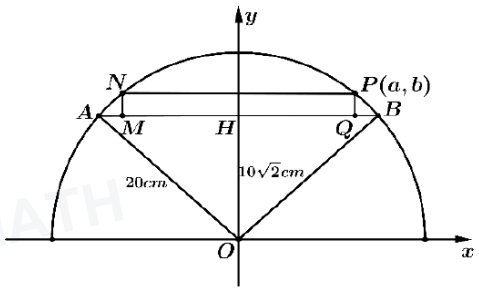
PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

6	7	,	3

Lời giải

Xây dựng mô hình như hình vẽ:



Vì OAH là tam giác vuông cân tại H nên ta được $OH = HA = HB = 10\sqrt{2}$.

Xem phần còn lại của tấm bìa là phần đồ thị bên trên AB của đường tròn $y = \sqrt{20^2 - x^2}$

Gọi $P(a;b), 0 < a < 10\sqrt{2}$ với $b = \sqrt{20^2 - a^2}$.

Ta có diện tích tấm bìa hình chữ nhật được cắt ra là $S_{MNPQ} = 2a.\left(\sqrt{400 - a^2} - 10\sqrt{2}\right)$.

Xét hàm số $f(x) = 2x.\left(\sqrt{400 - x^2} - 10\sqrt{2}\right), x \in \left(0;10\sqrt{2}\right)$.

Đạo hàm: $f'(x) = 2\left(\sqrt{400 - x^2} - 10\sqrt{2}\right) - \dfrac{2x^2}{\sqrt{400 - x^2}} = \dfrac{800 - 4x^2 - 20\sqrt{2}\sqrt{400 - x^2}}{\sqrt{400 - x^2}}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 800 - 4x^2 - 20\sqrt{2}\sqrt{400 - x^2} = 0 \Leftrightarrow 5\sqrt{2}\sqrt{400 - x^2} = 200 - x^2$

$$50\left(400 - x^2\right) = 40000 - 400x^2 + x^4 \Leftrightarrow x^4 - 350x^2 + 20000 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2 = \dfrac{350 + \sqrt{42500}}{2} \\ x^2 = \dfrac{350 - \sqrt{42500}}{2} \end{array}\right.$$

Với điều kiện đã cho ta được $x = \sqrt{175 - \sqrt{10625}}$

Do đó: $\max S_{MNPQ} = 2\sqrt{175 - \sqrt{10625}}.\left(\sqrt{400 - \left(175 - \sqrt{10625}\right)} - 10\sqrt{2}\right)$

$= \sqrt{175 - \sqrt{10625}}\left(\sqrt{225 + \sqrt{10625}} - 10\sqrt{2}\right) = 67{,}3499 \approx 67{,}3\left(\text{cm}^2\right)$.

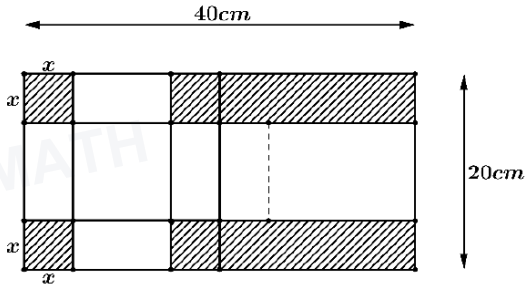
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bảng biến thiên xét trên (0; 10), f tiến về 0 ở hai đầu (bản gốc ghi nhầm −∞). Đáp số 4,23 giữ nguyên.

Câu 5: Để làm một cái hộp đựng quà tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Từ một tấm bìa hình chữ nhật với kích thước 40 cm x 20 cm, bạn Hoa cắt bỏ hai hình vuông có cạnh là x (cm và hai hình chữ nhật (phần gạch sọc như hình bên) rồi gấp theo đường nét đứt và dán các mép để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi bạn Hoa cần cắt bỏ cạnh hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để phần không gian của hộp đựng nhiều quà nhất?

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

4	,	2	3

Lời giải

Ta có bỏ đi hình vuông cạnh x $(0<x<10)$ tạo được hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là $AB=20-x, CD=20-2x$ và x

Thể tích hình hộp bằng $V=x(20-x)(20-2x)=2x^3-60x^2+400x$

Xét hàm số $f(x)=2x^3-60x^2+400x$ với $0<x<10$

$$\Rightarrow f'(x)=6x^2-120x+400=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{30+10\sqrt{3}}{3}\notin(0;10) \\ x=\dfrac{30-10\sqrt{3}}{3}\in(0;10) \end{array}\right.$$

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$		$4,23$		10
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗		↘	$-\infty$

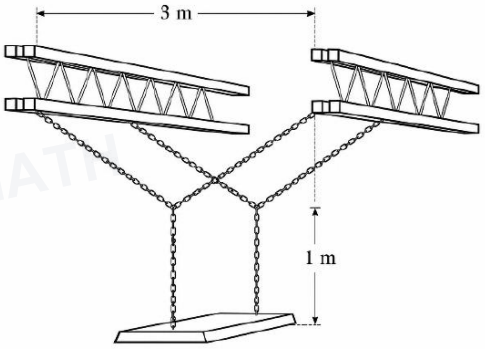
Dựa vào bảng biến thiên ta có thể tích lớn nhất của hình hộp bằng $V=f\left(\dfrac{30-10\sqrt{3}}{3}\right)$ khi cắt bỏ đi $x=\dfrac{30-10\sqrt{3}}{3}\approx 4,23$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: a + b√c ở dạng tối giản. Đáp số −4 giữ nguyên.

Câu 6: Trong một cửa hàng, nhà quản lý dự định treo một đồ trang trí trên cao. Vật trang trí được đặt trên giá đỡ nằm dưới thanh treo 1m. Biết khoảng cách giữa hai thanh treo là 3m. Biết tổng độ dài nhỏ nhất của các đoạn dây xích là $a+b\sqrt{c}$ (trong đó a,b,c là các số tự nhiên). Tính $a-b-c$.



MINH THÀNH MATH

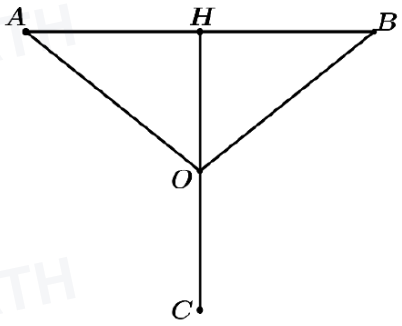
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

-	4		

Lời giải



Đặt $OH = x\left(0 \le x \le 1\right)$ ta có $OA = OB = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + x^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + x^2}$ và $OC = 1 - x$.

Tổng độ dài các dây xích là:

$$L\left(x\right) = 2\left(OA + OB + OC\right) = 2\left(2\sqrt{\frac{9}{4} + x^2} + 1 - x\right) = 4\sqrt{\frac{9}{4} + x^2} + 2 - 2x.$$

Đạo hàm: $L'\left(x\right) = \frac{4x}{\sqrt{\frac{9}{4} + x^2}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{9}{4} + x^2} = 2x \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ 4x^2 = x^2 + \frac{9}{4} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Bảng biến thiên

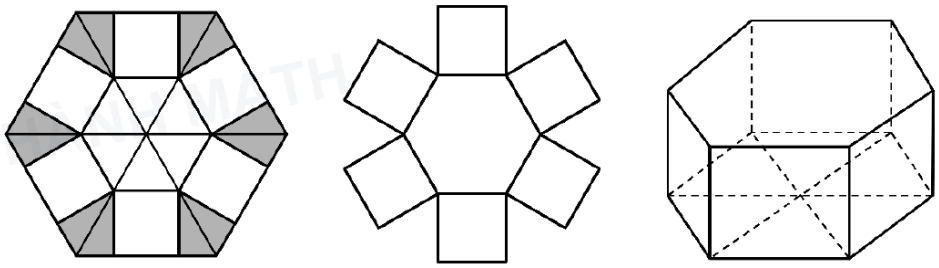
x	0		$\frac{\sqrt{3}}{2}$		1
$L'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖
$L(x)$	‖	↘	$2+3\sqrt{3}$	↗	‖

Vậy chiều dài tối thiểu của dây xích là $L\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 + 3\sqrt{3}$ suy ra $\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow a - b - c = -4.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 7: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh $90\,\text{cm}$. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng $x\,(\text{cm})$ (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.



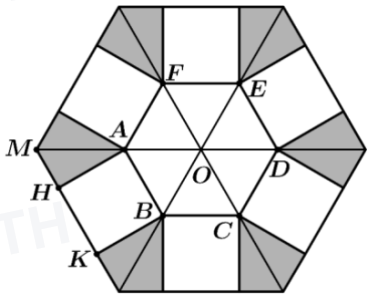
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

1	5		

Lời giải



Điều kiện $0 < x < 45$

Cạnh đáy của lăng trụ lục giác đều: $AB = HK = 90 - 2x$

Chiều cao của lăng trụ lục giác đều: $HA = MH.\tan 60° = x\sqrt{3}$

Diện tích đáy của lăng trụ lục giác đều: $S_{ABCDEF} = 6S_{ABO} = 6.\dfrac{\sqrt{3}}{4}(90-2x)^2$

Thể tích của khối lăng trụ lục giác đều: $V(x) = HA.S_{ABCDEF} = \dfrac{9}{2}x(90-2x)^2$

Hay $V(x) = 18x^3 - 1620x^2 + 36450x$

Xét hàm số $V(x) = 18x^3 - 1620x^2 + 36450x$ trên khoảng $(0;45)$

$V'(x) = 54x^2 - 3240x + 36450 = 0 \Leftrightarrow 54x^2 - 3240x + 36450 = 0 \Leftrightarrow x = 15$ hoặc $x = 45$ (loại).

Bảng biến thiên:

x	0		15		45
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	0	↗	243000	↘	0

Từ bảng biến thiên ta có: $\max\limits_{(0;45)} V(x) = 243000\,(\text{cm}^3)$ khi và chỉ khi $x = 15$ cm.

Vậy thể tích của khối lăng trụ lục giác đều lớn nhất khi và chỉ khi $x = 15$ cm.